

Cantidades pendientes: movimientos y renglones de comprobante

Cómo se calculan y se mantienen al día en todo momento — resumen funcional y técnico

Sistema fontana_movimientos — módulo cuenta_corriente_productos. Actualizado al 9 de septiembre de 2026.

1. Los dos conceptos en juego

Un Movimiento es un registro de Kg que entran o salen de la empresa (por ejemplo, yerba mate que se recibe de un productor o se envía a un cliente). Un ComprobanteRenglon es un renglón de un comprobante fiscal real (una factura, un remito): dice cuántos Kg se facturaron ahí, a qué producto y a qué precio.

“Vincular” un movimiento con un renglón es decirle al sistema qué parte de ese movimiento corresponde a ese renglón facturado. Un movimiento grande puede repartirse entre varios renglones (varias facturas), y un renglón puede necesitar juntar varios movimientos chicos para completarse. El sistema tiene que saber, en todo momento, cuánto de cada uno ya quedó explicado y cuánto todavía no.

Motivo de esta corrección (caso real, entidad Bukay Olivia Eugenia, 2026-09-09): antes, un movimiento con CUALQUIER vínculo se consideraba cubierto al 100%, sin importar cuánto facturara realmente el renglón. Al vincular varios movimientos a un renglón que facturaba menos Kg que la suma de esos movimientos, la diferencia dejaba de aparecer como pendiente en cualquier pantalla, sin quedar registrada en ningún lado. Todo lo que sigue se armó para que eso no pueda volver a pasar.

2. El dato que lo hace posible: cantidad_kg

Cada vínculo individual (tabla ComprobanteRenglonMovimiento) guarda un dato propio: cuántos Kg de ESE movimiento cubre ESE vínculo en particular (campo cantidad_kg). No es un total global ni un estado (“cubierto” / “no cubierto”): es una cantidad concreta, por vínculo.

A partir de ahí, dos cálculos se hacen SIEMPRE en vivo, en el momento de mostrar cada pantalla, sumando entre todos los vínculos que existen en ese momento:

Pendiente de un movimiento	Kg totales del movimiento, menos la suma de cantidad_kg de todos sus vínculos.
Disponible de un renglón	Kg facturados en el renglón, menos la suma de cantidad_kg de todos sus vínculos.

Como es un cálculo en vivo y no un total guardado aparte, nunca se puede desincronizar: no existe un paso de “actualizar el pendiente” que alguien se pueda olvidar de correr. Vincular, desvincular o corregir un vínculo cambia automáticamente el resultado la próxima vez que se calcule.

Si un renglón todavía no tiene cargada la cantidad facturada (dato no disponible en el comprobante), “disponible” no se puede calcular y se muestra como “?” en vez de un número.

3. Ejemplo numérico

Para fijar la idea, un caso simple: un movimiento de 100 Kg que se reparte entre dos comprobantes distintos, y un renglón de 45 Kg que se completa con dos movimientos chicos.

3.1. Un movimiento repartido en dos vínculos

	Kg del vínculo	Pendiente después
Movimiento (100 Kg totales)	—	100,00
Vínculo con renglón A	60,00	40,00

Vínculo con renglón B	40,00	0,00
-----------------------	-------	------

3.2. Un renglón completado con dos movimientos

	Kg del vínculo	Disponible después
Renglón (45 Kg facturados)	—	45,00
Vínculo con movimiento X	30,00	15,00
Vínculo con movimiento Y	15,00	0,00

Si el movimiento Y en vez de 15 Kg pendientes tuviera 25, solo se le vincularían 15 Kg al renglón (lo que hace falta) y le quedarían 10 Kg pendientes para vincular después con otro comprobante -- nunca se le “fuerza” a cubrir de más.

4. Vincular varios movimientos a un renglón: reparto por fecha (FIFO)

Desde “Vincular por bloques” se pueden tildar varios movimientos y elegir un solo renglón para vincularlos todos juntos. El reparto sigue esta regla:

- Los movimientos tildados se ordenan por fecha, del más antiguo al más nuevo.
- A cada uno se le asigna el mínimo entre lo que todavía le queda pendiente y lo que todavía le queda disponible al renglón (se va descontando a medida que se reparte).
- Si el renglón no alcanza para cubrir todo lo tildado: lo que entra se vincula, y el resto queda pendiente tal cual estaba -- no se pierde ni se marca como cubierto de más. Se puede vincular después contra otro comprobante.
- Si el renglón factura más de lo que necesitaban los movimientos tildados: no hace falta ninguna acción especial. La capacidad que sobra queda disponible en vivo y el renglón vuelve a aparecer en el próximo listado con ese resto, listo para usarlo con otro movimiento.

5. Desvincular: cómo vuelve a quedar “pendiente”

Borrar un vínculo (ComprobanteRenglónMovimiento) alcanza para que esos Kg vuelvan a aparecer como pendientes (del lado del movimiento) y disponibles (del lado del renglón) de inmediato, en cualquier pantalla -- como todo se calcula en vivo, no hace falta ningún ajuste manual aparte.

- Se puede desvincular de a uno, desde “Vincular renglón”.
- Se puede desvincular de a varios de una sola vez, desde la tabla “Vínculos ya existentes con este filtro” dentro de “Vincular por bloques” (tildar varios + un único botón “Desvincular seleccionados”).
- Un renglón que ya forma parte de una liquidación cerrada no se puede desvincular (ni se le puede agregar un vínculo nuevo) sin revertir esa liquidación primero -- ver punto 6.

Esa misma tabla de vínculos existentes tiene una columna “Diferencia (renglón)” que compara, para cada renglón, la suma de Kg de TODOS sus movimientos vinculados contra lo que factura el renglón:

Positiva	Hay vinculado más Kg que lo facturado (el tipo de descuadre del caso Bukay).
Negativa	Al renglón le sobra capacidad sin usar todavía.
“?”	El renglón no tiene cargada la cantidad facturada; no hay con qué comparar.

Las filas con una diferencia real (distinta de 0 y no “?”) aparecen primero en la lista, para poder detectarlas de un vistazo sin tener que revisar renglón por renglón.

6. Dos casos especiales que afectan el cálculo

6.1. Vínculos cargados antes de este cambio

Los vínculos que ya existían antes de agregar el campo `cantidad_kg` quedaron con ese dato en blanco. Se interpretan como “cubren el movimiento completo” -- el mismo comportamiento que tenían antes -- para no alterar retroactivamente nada que ya estuviera bien. La corrección de los casos con una diferencia real (como Bukay) se hace aparte, con el comando del punto 7.

6.2. Renglones ya liquidados

Un renglón puede quedar incluido en una `LiquidacionProducto` (al usar “Alta de liquidación”, donde se cierran los \$ de ese renglón contra la cuenta corriente de la entidad). Un renglón así ya está “cerrado”: no cuenta como “capacidad disponible” en ninguna pantalla de vincular, y el sistema rechaza cualquier intento de vincularlo o desvincularlo mientras la liquidación siga vigente -- hay que revertirla primero. Antes de esta corrección, un renglón liquidado seguía apareciendo como disponible y se le podían agregar vínculos por atrás de una liquidación ya cerrada; ahora queda excluido de raíz de esos listados.

7. Corrección de datos históricos (pendiente de correr)

El comando de mantenimiento `corregir_vinculos_kg` revisa los vínculos viejos que quedaron sin `cantidad_kg` y decide qué corresponde en cada caso:

- Si el renglón no tiene cargada la cantidad facturada: no hay con qué comparar, se asume que cada vínculo cubre el movimiento completo (igual que antes).
- Si la tiene y no hay diferencia real: se completa `cantidad_kg` sin cambiar nada del resultado.
- Si hay una diferencia real (como en Bukay): reparte los Kg entre los movimientos vinculados empezando por el más antiguo (mismo criterio FIFO del punto 4) y avisa qué Kg quedan pendientes.

Corre en modo de prueba (dry run) por defecto -- solo muestra un informe, no guarda nada -- y hace falta pasarle --aplicar para que guarde los cambios de verdad.

Pasos pendientes de tu lado

- `python manage.py migrate` — agrega la columna `cantidad_kg` en la base de datos (necesario para que todo lo de arriba funcione contra tus datos reales).
- `python manage.py corregir_vinculos_kg` — corre el informe (dry run) y revisa qué encuentra.
- `python manage.py corregir_vinculos_kg --aplicar` — guarda la corrección de verdad (ahí debería reaparecer el caso Bukay con sus Kg pendientes).

8. En una frase

El sistema calcula, siempre en vivo y a partir de los vínculos que existen en ese momento, exactamente cuánto Kg de cada movimiento ya quedó explicado por un comprobante y cuánto le queda disponible a cada renglón para recibir más -- sin totales guardados aparte que se puedan desincronizar, respetando el orden cronológico cuando hay que repartir entre varios, y sin permitir tocar nada de un renglón que ya quedó cerrado dentro de una liquidación.